

The Current Status and Research Gaps of AI-Assisted Chinese Language Education Research: A Bibliometric and Network Comparison with English and Korean Language Education

Gildong Hong[†] (Affiliation)

This study compared AI-assisted language education research in English, Korean, and Chinese indexed in the Korea Citation Index(KCI, 2020-June 2026) within a single analytical framework, using a double-filtering procedure—keyword coverage verification followed by abstract-based re-screening—that yielded a near-exhaustive corpus of 1,142 articles(667 English, 421 Korean, 54 Chinese). Using uniform classification criteria, a task-by-method grid was constructed and supplemented with trend, topic-emergence, co-authorship, citation, and knowledge-source analyses. The results showed that studies applying AI to Chinese language education accounted for 4.7% of the corpus; 61.1% were single-authored, only one experimental study compared learning outcomes, and development and performance-evaluation studies constituted 59.3%. Grid occupancy rates were 72.7% for English, 62.5% for Korean, and 27.3% for Chinese, indicating that the small Chinese-language corpus was dispersed across many cells without accumulating replications. This comparison is intended not to rank the three domains, but to identify coordinates where existing research designs can be selectively validated and coordinates where new designs suited to the linguistic and educational contexts of Chinese must be developed. The findings thus offer the field an evidence-based resource for self-assessment and a reference point for future research questions.

Key words : AI-Assisted Language Education, Chinese Language Education, Bibliometric Analysis, Keyword Network Analysis, Research Gaps

[†] Correspondence : Gildong Hong, Korea University, kset@korea.kr

AI 중국어교육 연구의 현황과 공백: 영어·한국어교육과의 계량서지·네트워크 비교

홍길동(소속)

〈요약〉

본 연구는 KCI에 축적된 AI 활용 언어교육 연구를 영어·한국어·중국어교육의 세 영역에 걸쳐 하나의 좌표계에서 비교하였다. KCI Open API로 2020년부터 2026년 6월까지의 문헌을 수집하되, 검색어 커버리지 검증과 초록 재판정의 이중 필터링을 거쳐 국내 전수에 근접한 1,142편(영어 667편, 한국어 421편, 중국어 54편)의 코퍼스를 구축하였다. 이 코퍼스에 동일한 분류 기준을 적용하여 교수·학습 과제와 연구방법을 교차한 격자를 구성하고, 연도별 추이, 주제 출현, 공저 네트워크, 인용과 지식 원천을 보조 지표로 분석하였다. 분석 결과 중국어교육 연구가 영·한·중 전체에서 차지하는 비율은 4.7%였고, 단독저자 논문이 61.1%, 학습성과를 비교한 실험연구는 1편이었으며, 개발연구와 성능평가가 59.3%를 차지하였다. 격자 점유율은 영어 72.7%, 한국어 62.5%, 중국어 27.3%로, 중국어교육은 적은 편수가 여러 좌표에 분산되어 개별 좌표의 반복이 축적되지 않은 구조를 보였다. 본 연구진은 이러한 비교를 언어 계열 간의 우열을 판정하기 위한 것이 아니라, 기존 연구설계를 선택적으로 타당화할 좌표와 중국어의 언어적·교육적 맥락에 맞는 설계를 새로 개발할 좌표를 파악하는 것에 목적이 있다. 이를 통해 연구공동체에는 계량적 근거에 기반한 자기 점검의 자료를, 후속 연구자에게는 다음 연구질문을 선택할 준거를 제공한다.

주요어 : AI 활용 언어교육, 중국어교육, 계량서지 분석, 키워드 네트워크 분석, 연구공백

† 교신저자 : 홍길동, 한국대학교, kset@korea.kr

I. 서론

2022년 11월 ChatGPT가 공개된 뒤 생성형 인공지능(Generative AI)을 활용한 언어 교육 연구가 뚜렷하게 증가하였다. 이러한 변화는 ChatGPT를 비롯한 생성형 AI가 언어 교육 연구의 주요 관심으로 나타난 시기적 맥락을 나타낸다. 대화형 언어모델(Conversational AI)은 학습자의 산출물에 피드백을 제공하고(강병규, 2025; 이인혜, 전형길, 2026; 신필여, 2026), 교사의 자료 제작을 보조하며(정상현, 2024; 김민영, 2026; 우태균, 2026), 평가 문항을 생성하는 데 활용되고 있다(고은미 외, 2026; 이하늘, 이용상, 2024; 신동광 외, 2026). KCI(Korea Citation Index) 코퍼스에서도 관련 논문은 2020년 28편에서 2023년 151편, 2025년 376편으로 늘었고, 2026년에는 6월까지 222편이 확인되었다. 이 변화는 AI가 여러 교수·학습 과제로 확장된 흐름을 보여준다. 다만 논문 수의 증가만으로 독립된 연구 분야의 정착이나 질적 성숙을 판단할 수는 없다(전혜리 외, 2021; 전은영, 2026; 이지원, 2024).

본 연구는 논문의 증가 자체보다 어떤 설계와 근거가 축적되었는가에 더 집중하고자 한다. 기존 연구에는 특정 언어, 기능, 방법을 다룬 사례와 단일 언어 영역의 동향 분석이 축적되어 있다(조아라, 2026; 우태균, 2026). 그러나 영어·한국어·중국어교육을 같은 틀에서 비교한 연구는 드물다(오한나, 2025; 황정아, 노채환, 2026; 장자엽, 2026). 세 영역은 교육 목표와 학습자, 연구 전통이 다르므로 단순한 순위 비교는 적절하지 않다. 이에 본 연구는 차이가 어디에서 관찰되는지, 그리고 그 차이로부터 무엇을 해석할 수 있고 무엇을 해석할 수 없는지를 함께 살펴본다. 특히 규모가 작은 중국어교육은 발전 단계로 규정하기보다 코퍼스에서 드물게 관찰되는 교수·학습 설계 조합을 확인하는 데 초점을 둔다.

이러한 비교가 필요한 이유는 두 가지이다. 하나는 후속 연구자가 비교군에 이미 반복적으로 축적된 교수·학습 설계 조합과 중국어교육에서 아직 관찰되지 않은 조합을 구분하고, 이를 다음 연구질문을 선택하는 준거로 삼을 수 있기 때문이다. 다른 하나는 한 언어 영역의 연구설계를 다른 영역에서 참고할 때, 선택적으로 타당화하여 옮길 수 있는 요소와 중국어의 언어적·교육적 맥락에 맞게 새로 설계해야 할 요소를 가려낼 수 있기 때문이다. 여기서 공통 기준은 세 영역의 우열을 판정하기 위한 잣대가 아니라, 서로 다른 맥락을 유지하면서 각 영역의 연구 분포가 놓인 위치를 확인하기 위한 좌표이다. 이 좌표는 연구공동체에는 계량적 근거에 기반한 자기 점검의 자료가 된다.

따라서 본 연구는 2020년부터 2026년 6월까지 KCI에 축적된 AI 활용 언어교육 연구를 수집하고, 영어·한국어·중국어교육의 연구 분포를 계량서지 분석과 네트워크 분

석으로 비교한다. 중국어교육을 중심에 두되, 영어·한국어교육은 연구설계의 분포를 읽기 위한 비교 준거로 사용한다. 이를 통해 중국어교육에서 드물게 관찰되는 교수·학습 과제와 연구방법의 조합을 확인하고, 후속 연구가 검토할 지점을 제안하고자 한다. 이 목적에 따라 세 가지 연구 문제를 설정하였다. 첫째, 영어·한국어·중국어교육에서 AI 활용 연구의 규모, 학습자 맥락, 핵심 도구와 교수·학습 과제는 어떻게 분포하는가? 둘째, 세 언어 영역에서 교수·학습 설계는 어떤 연구 방법에 따라 구성되며, 언어 영역 간에는 어떤 차이가 나타나는가? 셋째, 영어·한국어교육과 비교할 때 AI 활용 중국어교육에서 드물게 관찰되는 교수·학습 과제와 연구 방법의 조합은 무엇이며, 주제 출현, 협업, 지식 원천의 구조와 어떤 관련을 보이는가?

II. 이론적 배경

1. AI를 활용한 언어교육의 전개

AI 활용 언어교육은 컴퓨터 보조 언어학습(CALL, Computer-Assisted Language Learning)의 흐름 위에서 전개되어왔다. 규칙 기반 드릴과 튜터링 시스템은 지능형 튜터링 시스템(ITS), 챗봇, 신경망 기계번역(NMT)으로 확장되었다. 도구는 달라졌지만, 학습자의 언어 수행을 지원하고 그 과정을 분석하려는 문제의식은 이어졌다.

언어 처리 기술에서는 2018년 전후 트랜스포머 계열의 사전학습 언어모델, 예컨대 BERT의 등장이 중요한 변화였다. 초기 언어교육 연구는 이러한 모델을 문법 예측, 번역 보조, 분류와 같은 비교적 한정된 과제에 적용하였다. 2022년 11월 공개된 ChatGPT는 자연어 지시만으로 여러 과제를 수행하고, 학습자의 산출물에 즉시 반응하며, 평가 문항·교수 자료·가상 대화를 생성할 수 있었다. 이러한 기능은 교사와 학습자가 AI를 사용하는 방식을 넓혔다. 다만 기술적 가능성과 실제 학습효과는 구분하여 검토할 필요가 있다. 코퍼스의 연도별 분포도 이 시기와 맞물려 변한다. 2020-2022년의 연간 논문 수는 28-69편이었으나 2023년에는 151편, 2025년에는 376편으로 늘었다. 이 수치는 생성형 AI 공개 이후 연구 생산이 확대되었음을 보여준다. 다만 본 분석만으로 시점의 일치를 ChatGPT 공개가 논문 수 증가의 유일한 원인이었다고 단정하기는 어렵다.¹⁾

1) 생성형 AI가 제공하는 즉각적 피드백과 산출 지원은 제2언어습득(SLA)의 상호작용가설·산출가설·피드백 연구가 오랫동안 강조해 온 학습 기제와 맞닿아 있다. 본 연구가 이후 실험연구(4.2)와 활성화 과제(5.3)를 해석하는 이론적 준거가 여기에 있다.

2. AI를 활용한 언어교육의 전개

국내 AI 활용 언어교육 연구는 영어·한국어·중국어교육에서 서로 다른 규모와 주제 구성을 보인다. 영어교육은 667편으로 전체 코퍼스의 58.4%를 차지한다. 글쓰기 피드백, 말하기 챗봇 상호작용, 초등 공교육에서의 활용 등이 반복적으로 나타났고, 피인용 상위 논문도 다수 포함되었다. 다만 영어 코퍼스는 규모가 크고 비교적 이른 시기의 논문을 더 많이 포함하므로, 원자료의 피인용 수를 직접적으로 비교하는 데 한계가 있다. 한국어교육은 421편으로 전체의 36.9%이다. 외국인 학습자를 위한 한국어교육과 모어 화자의 국어·대학 글쓰기 교육이 함께 포함된다. 외국인 유학생의 평가와 글쓰기, 자동 채점, 모어 화자의 학술적 글쓰기 등이 주요 주제로 관찰되었다. 중국어교육은 54편으로 전체의 4.7%이다. 편당 평균 피인용 수도 낮게 나타났지만, 중국어 논문의 상당수가 최근에 발표되어 인용 누적 기간이 짧다.

세 영역의 차이는 활용 도구, 교수·학습 과제, 학습자 구성에서 관찰된다. 이러한 분포는 각 영역의 교육 맥락 및 연구 전통과 관련될 수 있으나 본 코퍼스만으로 그 원인을 확정할 수는 없다. 따라서 본 연구는 차이를 먼저 기술하고, 가능한 맥락은 보조 지표와 함께 제한적으로 해석한다.

3. 계량서지·네트워크 분석 방법론과 선행연구 검토

계량서지 분석은 저자, 발표연도, 게재지, 키워드, 인용과 같은 서지 정보를 계량화하여 문헌 집합의 구조와 변화를 살피는 방법이다. 키워드 동시출현 네트워크를 결합하면 주요 주제군과 연결 구조를 함께 볼 수 있다. 이 접근은 문헌 집합의 분포를 지도화하는 데 유용하지만, 개별 연구의 질이나 변수 사이의 인과를 직접 판정하지는 않는다. 교육공학 분야에서도 KCI 등재 AI 교육 연구를 대상으로 텍스트마이닝과 네트워크 분석을 적용하여 시기별 핵심어, 연결 구조, 주요 주제의 변화를 분석한 연구가 이루어졌다(전민지, 조규락, 2025). 이는 다수 문헌의 양적 분포와 주제 구조를 함께 파악한다는 점에서 본 연구의 분석 접근방식의 근거가 될 수 있다.

AI 활용 언어교육 분야에는 단일 언어 영역의 동향과 주제를 정리한 연구가 축적되어 있다. 중국어교육에서는 이지원(2024), 오한나(2025), 권아린(2024)이, 한국어교육에서는 황정아·노채환(2026), 이정희(2026), 장자엽(2026) 등이 관련 흐름을 분석하였다. 이 연구들은 각 영역의 주제와 변화를 이해하는 데 기여한다. 본 연구는 여기에 공통 분류 기준을 적용한 영역 간 비교를 수행하고자 한다. 첫째, 영어·한국어·중국어교육에

같은 수집 및 분류 기준을 적용한다. 둘째, 언어 영역×교수학습 과제×연구방법을 교차하여 관찰된 조합과 관찰되지 않은 조합을 확인한다. 셋째, 자료 수집부터 매트릭스와 네트워크 분석까지의 절차를 재현 가능한 형태로 기록한다.

Ⅲ. 연구 방법

1. 연구 대상 및 자료 수집

본 연구는 KCI에 등재된 AI 활용 언어교육 문헌을 수집하고 정제하는 절차를 KCI Open API 기반 파이프라인으로 구현하였다. 같은 입력과 규칙을 사용하면 같은 결과가 산출되도록 구성하였다. 이러한 재현성은 검색어 선택이나 포함·제외 판단에 연구자의 해석이 개입한다는 사실을 없애지는 않는다. 분석 기간은 2020년부터 2026년 6월 까지도다. 본 연구의 분석단위는 개별 연구자가 아니라 논문 한 편이며, 분석자료는 KCI에 공개된 서지정보, 초록, 주제어, 저자 정보와 참고문헌으로 구성된다. 또한 분석 대상은 확률표집으로 추출한 표본이 아니라 저자가 설정한 검색어와 포함·제외 기준에 따라 확인된 문헌 코퍼스이다. 따라서 이하에서 제시하는 빈도와 비율은 해당 조건에서 수집된 코퍼스의 분포를 나타내며, 국내외 AI 활용 언어교육 연구 전체의 모집단 비율을 추정하는 값으로 사용하지 않는다.

자료 수집은 1차 검색에서 재현율(Recall)을 넓힌 뒤 2차 필터링으로 정밀도(Precision)를 높이는 순서로 진행하였다. 1단계에서는 ‘인공지능’, ‘AI’, ‘챗봇’, ‘생성형 AI’, ‘ChatGPT’ 기술 용어와 ‘언어교육’, ‘영어교육’, ‘한국어교육’, ‘중국어교육’ 교육 용어를 조합하여 제목·초록·주제어를 검색하였다. 중국어군에는 ‘인공지능 중국어교육’, ‘생성형 AI 중국어’, ‘ChatGPT 중국어교육’을 적용했고, 영어와 한국어에도 이에 대응하는 시드 어휘(Seed Lexicon)를 사용하였다. 1차 문헌은 논문 고유 식별자(Article ID)를 기준으로 중복을 제거하였다. 이어 상세 조회(Article Detail) API로 키워드, 저자 정보, 참고문헌을 보완하였다. 교육 맥락이 없는 순수 기술 연구 등을 제외한 최종 코퍼스는 영어교육 667편(58.4%), 한국어교육 421편(36.9%), 중국어교육 54편(4.7%), 총 1,142편으로 확정하였다.²⁾

2) 스코프 검토에서 별도로 배제를 검토한 189편의 사유는 영·한·중이 아닌 제2외국어(61편), 메타버스/VR(42편), AI 신호 부재(34편), 모어 국어 경계(25편), AI를 사용하지 않은 에듀테크(24편), 비교육 번역 품질(3편) 등이다. 이 중 번역 품질을 이유로 배제된 것은 3편에 불과하여, 번역·문학 텍스트를 다룬 교육 연구가 과도하게 배제되었을 가능성은 낮다.

논문제목

코딩의 기본 단위는 논문 한 편이다. 태깅(Tagging) 단계에서는 한 논문에서 복수의 주제·변인·방법 신호가 확인될 수 있으나, 최종 분포와 교차 격자에서는 주된 교수·학습 과제와 주된 연구방법을 각각 하나씩 부여하였다. 복수의 언어기능을 다룬 경우에는 제목과 초록에서 가장 큰 비중을 차지하는 기능을 주된 기능으로 판정하였고, 특정 기능으로 환원하기 어려운 연구는 ‘기능 비특정’으로 분류하였다. 연구방법도 논문의 주된 연구목적에 답하기 위해 사용된 설계와 분석을 기준으로 하나의 범주를 부여하였다. 이에 최종 분포와 격자에서 각 논문은 축별로 한 번만 집계된다.

2. 분석 프레임워크: 교수·학습 설계의 3차원 교차 분석

최종 코퍼스의 연구 분포를 살피기 위해 ‘언어 영역×교수·학습 과제×연구방법’의 3차원 분석틀을 구성하였다. 언어 영역은 영어·한국어·중국어교육의 비교 맥락을 의미한다. 교수·학습 과제는 쓰기·말하기·읽기·발음·번역·평가 등 AI가 적용된 활동을 뜻한다. 연구방법 각 활동이 어떤 종류의 근거로 다루어졌는지를 구분한다. 연구방법은 탐색·인식(조사 및 문헌·리뷰), 설계·구축(개발 및 코퍼스 분석), 실행·경험(질적·사례), 성능 검토(성능평가), 효과 비교(실험연구)로 묶어 해석하였다. 이는 근거의 성격을 구분하기 위한 분석적 범주이다.

AI의 역할은 초록과 연구 변인에 명시된 경우 콘텐츠 생성, 상호작용, 피드백·평가, 교수자료 설계 지원으로 보조 코딩하였다. 교사의 개입, 피드백 순환, 활동 기간, 학습 성과는 초록에서 일관되게 보고되지 않아 독립 빈도지표로 산출하지 않았다. 따라서 이 정보가 코딩되지 않았다는 사실을 실제 활동이 없었다는 뜻으로 해석하지 않는다.

〈표 1〉 분석 코퍼스 제외 기준(Exclusion Criteria)

구분	제외 대상
1 교육맥락 없는 순수 연구	형태소분석,토픽모델링,번역엔진성능,번역품질 등 교수·학습 목적이 없는 언어학,NLP,번역학,문학연구
2 언어 비특정 일반 연구	수학·사회 등 타 교과나 언어를 특정하지 않는 일반 AI 활용
3 세 언어군 밖 외국어	일본어,프랑스어,독일어,한문 등 영어,한국어,중국어가 아닌 언어를 대상으로 한 연구

포함 기준은 두 가지이다. 첫째, AI를 연구의 실질적 대상 또는 도구로 다루어야 한다. 둘째, 영어·한국어·중국어 중 한 언어의 교수·학습·평가·교재·학습자 맥락이 확인되어야 한다. 학습자가 모어(L1) 화자인지 외국어(L2) 학습자인지는 제한하지 않았다.³⁾

3) 이때 학습자가 모어(L1) 화자인지 외국어(L2) 학습자인지는 가리지 않는다. 한국 학생의 국어

다음 세 범주는 제외 기준(<표 1>⁴⁾에 따라 분석에서 제외하였다.

3. 분석 방법

확정된 1,142편의 서지 메타데이터와 초록 코딩 결과를 바탕으로 연구 맥락, 교수·학습 과제, 연구방법의 분포를 먼저 확인하였다. 이어 주제 출현, 공저, 인용, 지식 원천을 그 차이와 함께 관찰되는 보조 지표로 검토하였다. 분석 절차는 다음과 같다.

1. 연구 맥락·도구·과제 매트릭스 구축: 논문별 연구자, 연도, 게재지, 학습자 맥락, 핵심 도구, 교수·학습 과제, 연구변인과 연구방법을 하나의 기초 데이터베이스로 통합하였다.
2. 추이 및 연구방법 분석: 연도별 발행 편수를 언어군별로 나누고, 개발·조사·질적·사례·실험·문헌·리뷰·성능평가·코퍼스분석의 분포를 비교하였다.
3. 주제 구성과 확산 분석: 저자 키워드를 핵심 개념으로 정규화하여 언어군별 변별 주제를 확인하고, 공유 키워드와 주제 모듈의 최초 출현 연도를 비교하여 언어 간 확산 시차를 탐색하였다.
4. 공저 네트워크 분석: 전체 저자 정보의 이름-소속 결합 키를 노드로, 공저 관계를 엣지로 삼아 언어군별 협업 밀도, 단독저자 비율과 고립 저자 비율을 산출하였다.
5. 인용 및 지식 원천 분석: 코퍼스 논문의 피인용 수를 집계하고, 참고문헌을 국내 외 및 학문 분야별로 분류하였다. 인용은 연구의 질에 대한 직접 평가가 아니라 문헌의 도달 범위와 참조 구성을 살피는 보조 지표로 사용하였다.

서지 메타데이터의 정량분석과 별도로 초록 코딩의 일관성을 확인하였다. 연구자 2

작문·대학 글쓰기 교육, 외국인의 한국어 학습 등 ‘AI를 활용한 언어교육’이면 본 연구대상으로 포함한다. 한국어는 국내 화자의 모어이기도 하므로 한국어교육 연구에는 모어 화자 대상 국어교육이 상당수 포함되는 반면, 영어·중국어는 국내에서 사실상 외국어이기 때문에 해당 연구의 대부분은 외국어 학습 연구다.

- 4) 본 연구에 활용된 검색어가 언어별 5개의 AI 중심 어휘에 의존함에 따라 발생할 수 있는 재현율(Recall)의 한계를 정량적으로 검증하기 위해 두 단계의 검증을 실시하였다. 우선, 전체 코퍼스 내 개별 논문이 표준 AI 시드 어휘를 실제로 보유하고 있는 비율을 파악하는 검색어 커버리지(Keyword Coverage) 검증을 수행하였다. 다음으로는 수집된 논문의 초록을 대상으로 내용 구성의 적합성을 재판정(Re-Screening)하는 절차를 진행하였다. 이와 같이 일련의 이중 필터링 검증 과정을 거침으로써 분석 코퍼스 수집의 완전성과 신뢰성을 확보하였다.

인이 전체 코퍼스의 약 16%인 증화표본 187편을 교차 재코딩하였고,⁵⁾ 유효한 164편을 기준으로 Cohen's κ 를 산출하였다. 연구방법은 $\kappa=0.89$, 타깃언어는 $\kappa=0.95$, 언어기능은 $\kappa=0.90$, 학습자 맥락은 $\kappa=0.87$, 핵심 도구는 $\kappa=0.78$ 이었다. Landis와 Koch(1977)의 기준에서 모두 '상당함(Substantial)' 이상에 해당한다. 이 결과는 분류 기준의 일관성을 뒷받침한다. 다만 Cohen's κ 는 코딩의 일치도를 나타내는 지표이며, 설정한 범주가 연구 대상의 개념을 완전하게 포착한다는 내용타당도까지 보장하지는 않는다. 정량 결과는 빈도, 영역 내 비율, 평균, 중앙값과 네트워크 기술지표를 중심으로 제시하였다. 본 연구는 확률표집 자료로 모집단의 차이를 추론하는 연구가 아니며, 세 언어군의 코퍼스 규모도 크게 다르므로 유의수준을 설정한 가설검정은 실시하지 않았다. 이에 영역 간 차이는 통계적 유의성의 유무가 아니라 관찰된 분포의 크기, 방향과 반복 여부를 중심으로 해석하였다.

IV. 연구 결과

1. 연구 맥락·도구·과제 매트릭스와 연도별 추이

문헌연구 매트릭스는 1,142편에 같은 수집 및 분류 기준을 적용한 기초 자료이다. 즉 1,142편을 모두 같은 격자에 표기하여 언어군별 구성(정태적 축)과 연도별 추이(동태적 축)를 살펴본다. 이 매트릭스는 이후의 모든 집계(연도별 추이, 방법론 분포, 변별 키워드, 공저 인용 등)가 참조하는 근거 자료로, 논문의 서지 정보와 규칙 기반으로 태깅한 내용 정보를 한 표에 통합하여 나타낸다. 크게 주제 및 변인 열(글쓰기·작문, 읽기, 말하기·발음, 문법, 어휘, 번역 등의 범주)과 방법론 열(개발연구, 조사연구, 질적·사례, 실험연구 등)로 태깅한다.

[그림 1]은 최종 코퍼스 언어군 구성을 나타낸다. 영어가 667편(58.4%)으로 코퍼스의 절반 이상을 구성하고 있으며, 한국어가 421편(36.9%), 중국어는 54편(4.7%) 순으로 나타났다. 다만, 영어와 중국어의 편수 격차가 12배를 넘는다는 사실(667편 대 54편)을 고려하여, 언어별 자료의 규모가 불균형하기에 결과 해석에 있어 유의할 필요가 있다.

5) 코더 간 신뢰도(Intercoder reliability)는 같은 대상을 두 코더가 독립적으로 분류했을 때 판정이 얼마나 일치하는지를 나타낸다. Cohen's κ 는 관찰된 일치도에서 우연에 의한 일치를 보정한 값으로, $\kappa=(\text{관찰 일치도}-\text{우연 일치도})/(\text{1}-\text{우연 일치도})$ 로 정의된다. 0은 우연 수준, 1은 완전 일치이다. Landis와 Koch(1977)는 0.81 이상을 '거의 완벽', 0.61-0.80을 '상당함', 0.41-0.60을 '보통'으로 제안하였다.

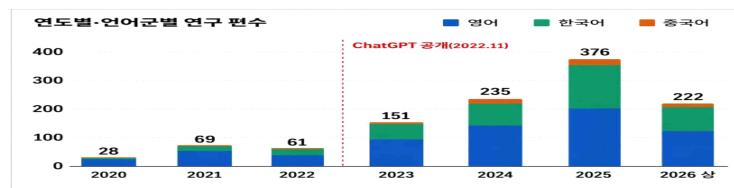


(그림 1) 최종 코퍼스 언어군 구성

이와 같은 언어군 구성 비율은 각 언어교육이 국내에서 점유하는 제도적 기반의 크기를 반영한다. 영어는 초·중등 공교육의 정규 교과이자 대학 교양의 필수 영역으로 학습자·교원·연구자 저변이 압도적으로 넓고, 한국어교육은 국내 대학의 유학생 유입 구조에 힘입어 성장해 온 반면, 중국어교육은 상대적으로 학습자층이 얇고, 고전 텍스트·번역이라는 특화된 영역에 집중되어 있다. 다만 본 자료만으로는 이러한 인과적 영향을 확인하기 어려운 한계가 있다.

언어군별 주요 연구 주제를 살펴보면, 영어군에서는 ChatGPT를 매개로 한 글쓰기 피드백과 말하기·챗봇 상호작용, 초등 공교육(펍톡)이 폭넓게 분포하며, 한국어군에서는 학문 목적 유학생의 글쓰기와 자동 채점, 한국어 교사의 인식·역량, 그리고 TOPIK 시험 대비가 반복적으로 나타난다. 한편, 중국어군에서는 어니봇·딤시크 등 중국에서 개발된 대규모 언어모델의 성능을 검증하거나, 근대한어 및 고전 텍스트를 교육에 접목하고 한중 번역을 다루는 논문이 두드러진다.

이처럼 세 영역은 도구, 과제, 학습자 구성에서 뚜렷이 구별되며, 이러한 차이가 실제로 어떤 키워드로 계량화되는지는 아래의 IV.3의 언어별 변별 주제 분석에서 통계적으로 재차 확인할 수 있다.



(그림 2) 연도별·언어군별 연구 편수

[그림 2]는 연도별·언어군별 논문 수를 도출한 결과이다. 2020-2022년의 연간 논문 수는 28-69편으로 이 시기의 연구는 BERT 등 사전학습 언어모델을 문법 예측·기계번역에 적용하거나 초기 챗봇·음성인식의 교육적 활용 가능성을 탐색하는 연구에 주로 집중되었다.⁶⁾

ChatGPT 공개 이듬해인 2023년은 151편으로 직전 연도의 약 2.5배로 증가하였고, 2024년 235편, 2025년 376편으로 급증하는 것을 확인할 수 있다. 2025년은 분석 기간 중 가장 많은 논문 수를 확인할 수 있으며, 2021년(69편)의 약 5.4배에 이른다. 2026년은 6월 기준으로, 이미 222편이 확인되어, 2025년에 이어 증가 추세가 2026년에도 유지되고 있음을 시사한다.⁷⁾ 다만 본 연구는 연도별 문헌 분포를 기술하는 분석이므로, 이러한 증가가 ChatGPT 공개에 의해 발생한 직접적 원인으로 단정할 수는 없다.

언어군별 구성비는 전 기간에 걸쳐 영어가 가장 많은 편수를 차지했다. 영어 관련 논문 수는 연도별로 전체의 54%에서 82% 수준을 상회하며, 한국어 관련 연구가 그 뒤를 잇는다. 여기서 주목할 점은 중국어 관련 논문 수가 상대적으로 미비하다는 것이다. 2022년까지 연 1-2편에 그치던 중국어 연구는 2023년 5편, 2024년 14편, 2025년 20편으로 증가하였으나 영어·한국어군보다 뒤늦게 나타난다.⁸⁾

다만 여기서 확인되는 것은 어디까지나 연구 생산물의 규모와 시점이다. 연구 편수의 급증은 분야의 활력을 보여줄 뿐, 어떻게 축적되었는지는 추가 확인이 필요하다. 연구가 어떤 방법으로(IV.2), 어떤 주제에(IV.3) 수렴·편중되어 있고, 그 주제가 언어 간에 어떻게 확산되며, 연구자 협업(IV.4)과 무엇이 인용되고 무엇을 인용하는가(IV.5) 차례로 살핀 후, 그 결과를 종합해야만 언어 간 격차의 원인과 과제를 판정할 수 있다.

2. 교수·학습 설계구조: 연구방법 분포

본 연구는 정확한 분류를 위해 제목과 더불어 논문의 초록을 검토하여 각 논문이 실제 수행한 주된 연구 방법을 여덟 범주로 분류하였다. 실험연구는 특정 설계 아래 집단 또는 시점 간 변화를 비교한다. 질적·사례연구는 수업 실행과 경험의 과정을 기술한다. 개발연구와 성능평가는 도구와 산출물에 관한 다른 질문에 답한다.

<표 2>의 연구방법 분포를 살펴보면, 가장 큰 비중은 도구·시스템·수업모형 등을 설계·개발하는 개발연구(21.3%)이며, 그 뒤를 인식·태도를 묻는 조사연구(18.7%)와 사

6) 예로 강병규(2021)의 BERT를 활용한 중국어 문법 예측 연구와 오현주·차오팡(2020)의 자연 언어처리를 기반으로 문법 연구를 들 수 있다. 이 시기의 도구는 특정 과제에 특화된 모델이어서, 자연어 지시만으로 다양한 과제를 수행하는 생성형 AI와는 활용의 폭이 근본적으로 달랐다.

7) 2026년은 6월까지의 논문을 포함한 집계값이다.

8) 중국어군의 논문 수 증가 시점에는 중국어 모델(Ernie Bot, DeepSeek 등) 출시와 플랫폼 접근 및 연구환경 등이 관련되었을 가능성을 배제할 수 없으나, 본 분석의 결과만으로 원인을 단정하기에는 한계가 있다.

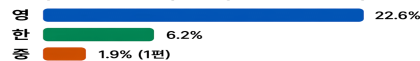
례·경험을 기술하는 질적·사례연구(16.2%) 순으로 나타났다. 즉 지금까지의 연구는 여전히 ‘이 도구를 만들었다, 써 보았다, 어떻게 느꼈다’는 사용자 인식 조사가 주를 이루었음을 확인할 수 있다. 다만 실험연구(15.6%)와 성능평가(10.1%) 비중도 주목할 필요가 있다.⁹⁾ 또한, 연구가 초창기의 새로운 기술에 대한 사용 경험에 초점을 맞추었다면, 효과 검증과 성능평가에 대한 연구로 일부 확장되고 있음을 확인할 수 있다.

〈표 2〉 연구방법 분포

방법	영어	한국어	중국어	논문 수	비율
개발연구	90	131	22	243	21.3%
조사연구	148	61	5	214	18.7%
질적·사례	112	69	4	185	16.2%
실험연구	150	27	1	178	15.6%
문헌·리뷰	64	45	8	117	10.2%
성능평가	51	54	10	115	10.1%
코퍼스분석	44	31	2	77	6.7%
기타·혼합	8	3	2	13	1.1%
합계	667	421	54	1,142	100%

언어군별 방법 성숙 — 효과검증 대 구축·평가

① 실험연구(효과의 인과검증) 비중 (두 패널 동일 척도)



② 구축·평가형(개발연구+성능평가) 비중



(그림 3) 언어군별 실험연구 및 구축·평가형 연구 비중

[그림 3]은 언어군별 실험연구 및 구축·평가형 연구 언어군별 연구방법 분포는 뚜렷한 차이가 나타났다. 첫째, 실험연구의 비중은 영어군이 가장 높았다. 전체 실험연구 178편 중 150편(84%)이 영어군이다. 반면 한국어군은 6.2%, 중국어군은 54편 중 단 1편(1.9%)에 그친다. 둘째, 한국어군과 중국어군의 경우, 개발연구와 성능평가의 비중이 상대적으로 높다. 중국어군은 개발연구(22편)와 성능평가(10편)가 상대적으로 높았으며, 한국어군도 개발연구(131편)가 상대적으로 높게 나타났다. 즉, 지금까지의 중국어군과 한국어군의 연구에서는 주로 도구 및 수행 모형을 개발하거나, 그 산출이 정확한가를

9) 실험연구 178편의 판정 근거에는 통제·비교집단 설계, 사전·사후 검사, 대응표본 t검정, 준실험 설계 등이 포함된다. 단일집단 사전·사후처럼 통제집단이 없는 준실험도 실험연구에 포함하였으므로, 엄격한 무선통제시험(RCT)으로 좁히면 논문 수는 더 줄어든다.

확인하는 구축·평가형 연구가 주를 이루고 있음을 확인할 수 있다.

3. 주제의 확산과 시차

앞 절에서는 연구방법의 분포를 확인하였다. 이제 주요 주제가 언제 처음 관찰되는지 살핀다. 공유 키워드의 최초 출현 연도를 비교하되, 이 지표는 확산 속도의 확정적 측정이 아니라 시간적 패턴을 탐색하기 위한 값으로 사용한다.

관건은 세 언어군이 실제로 같은 주제를 공유하는지를 먼저 확보하는 데 있다. 표기의 산포를 그대로 두면 얇은 중국어 표본에서는 공유 키워드가 거의 잡히지 않기 때문에, 실측 빈도에 근거해 스무 개의 핵심 개념으로 동의어를 정규화한 뒤 분석하였다. 다음으로 언어군별 키워드를 20개 핵심 키워드로 동의어를 통합하고, 세 언어군이 공유하는 키워드 및 주제(모듈)별 최초 출현 연도를 비교하여 쌍(Pair)별 시차(Lead-lag)의 중앙값을 도출하였다. 이는 해당 주제가 언어군별로 언제 처음 관찰되고 확산되었는가를 시간적 변화를 통해 살펴본다.¹⁰⁾ 이 값은 코퍼스에서 처음 포착된 시점을 뜻하며 실제 교육현장에 도입된 시점과 같지 않을 수 있다.

정규화 결과 세 언어군이 모두 공유하는 키워드는 16개였으며, 두 언어군이 공유하는 키워드는 영어-한국어: 90개, 영어-중국어: 20개, 한국어-중국어: 16개로 나타났다. 공유 키워드에 대해 출현 시차(뒤 그룹의 최초 출현 연도-앞 그룹의 최초 출현 연도)의 중앙값은 영어→한국어: 1년, 영어→중국어: 0.5년, 한국어→중국어: 0년으로 나타났다.¹¹⁾ 따라서 한국어군에서 2021년에 관찰된 값은 이 상위 주제군의 최초 출현을 의미하며, ChatGPT 자체가 2021년에 출현하였다는 뜻은 아니다. 이에 최초 출현 연도와 언어 간 시차는 확산 속도를 확정하는 것이 아니라 코퍼스에서 시간적 패턴을 보여주는 탐색적 지표로 해석하였다.

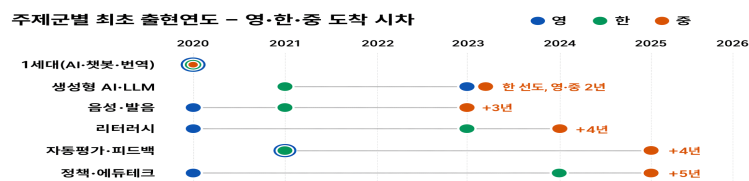
10) 예컨대 [ChatGPT/챗GPT/챗지피티], [생성형 AI/생성형 인공지능/Generative AI/生成式AI], [챗봇/대화형 AI/AI 챗봇], [자동채점/automated scoring] 등을 각각 하나의 개념으로 통합하였다. 정규화 개념은 상위 빈도 키워드 군집을 근거로 스무 개를 상수로 고정하였으며, 어느 개념에도 속하지 않는 키워드는 소문자·공백 정규화만 거쳐 그대로 사용한다.

11) ‘최초 출현 연도’는 표본이 클수록 더 이른 해가 관측되기 쉬운 극단 순서통계량이어서, 667편 대 54편의 규모 비대칭 자체가 시차를 왜곡할 수 있다. 이 취약성은 대표 도구인 ChatGPT에서 단적으로 드러난다. 코퍼스를 정제하기 전에는 영어가 2021년으로 가장 일렀으나, 비영어·비교육 논문을 제외하자 영어의 최초 출현이 2022년으로 밀려, 한국어(2021)-영어(2022)-중국어(2023) 순이 되었다. ‘영어의 늘 먼저’라는 통념이 소수 논문의 출현으로 뒤집힌 결과다. 따라서 키워드 단위 시차는 방향을 단정하기 어려운 약한 신호로 취급하며, 본 논문에서는 확정적 측정이 아니라 탐색적 경향으로 해석함을 밝힌다.

개별 키워드보다 표기 변동의 영향을 상대적으로 덜 받는 주제군(모듈) 단위로 묶으면, 방향이 다소 일관된 완만한 경향이 보인다(<표 3>, [그림 4]). AI 일반·챗봇·기계 번역주제와 생성형 AI·LLM 관련 주제군은 2000년대 초반 관찰되었다. 그러나 중국어군을 영어군과 비교했을 때, 음성·발음, 리터러시, 자동평가·피드백, 정책·에듀테크를 교육 현장의 구체적 과제로 전개하는 과정에서는 최초 출현이 늦게 관측된다.

<표 3> 주제군별 영어-중국어 최초 출현 시차

주제군(모듈)	영어	한국어	중국어	영→중 시차
AI 일반·챗봇·기계번역	2020	2020	2020	0년
생성형 AI·LLM	2023	2021	2023	0년
음성·발음(음성인식·TTS)	2020	2021	2023	3년
리터러시(AI·디지털·프롬프트)	2020	2023	2024	4년
자동평가·피드백	2021	2021	2025	4년
정책·에듀테크(AI 디지털교과서)	2020	2024	2025	5년



[그림 4] 주제군별 최초 출현 연도

이 결과의 해석에는 유의가 필요하다. 응용·심화 주제에서 중국어의 최초 출현이 다소 늦게 관측되는 것은 사실이나, 이 역시 표본 크기의 제약이 있다. 중국어 논문이 54편뿐이므로, 특정 응용 주제를 다루는 소수 논문의 등장이 늦어 보이는 것은 그 주제의 실제 확산 지체 때문일 수도, 단지 표본이 규모가 적어 관측이 늦어질 수 있다. 따라서 중국어군에서는 AI도구 자체의 논의보다 구체적인 교수·학습 적용과 관련하여 출현이 상대적으로 늦게 관찰된 결과일 수 있다. 이는 확정적 시차의 측정이라기보다, 후속 연구에서 연구의 방향성과 주제를 찾는 데 사용한다.

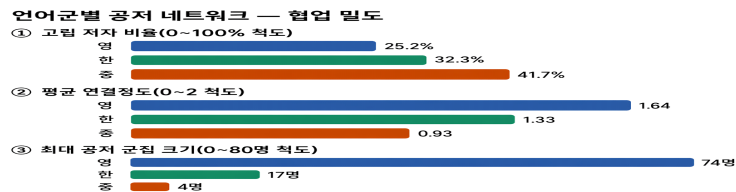
4. 연구자 협업 구조: 공저 네트워크

앞 절이 연구를 ‘어떤 방법으로’ 수행하였는가를 물었다면, 본 절은 그 연구를 ‘누가, 누구와 함께’ 수행하는가를 묻는다. 즉 개별 성과의 총합만이 아니라 연구자들이 서로

연결되어 지식과 역량을 공동으로 축적하는 정도, 곧 협업의 밀도를 확인한다. 이를 위해 전체 저자 목록을 수집하여, 각 저자를 노드로 삼고 동일 논문의 공저 관계를 엮기로 삼은 공저 네트워크를 언어군별로 분리해 산출하였다. 노드는 이름과 소속을 결합한 식별키를 사용하여 동명이인에 따른 식별 오류 가능성을 최소화하였다.¹²⁾

〈표 4〉 언어군별 공저 네트워크 지표

언어군	논문	저자 (명)	논문당 평균 저자	단독저자 논문	고립 저자 비율	연결 요소	최대 공저 군집	평균 연결정도
영어	667	628	1.69	50.7%	25.2%	283	74명(11.8%)	1.64
한국어	421	471	1.60	59.1%	32.3%	263	17명(3.6%)	1.33
중국어	54	60	1.50	61.1%	41.7%	39	4명(6.7%)	0.93



〔그림 5〕 공저 네트워크 협업 밀도

〈표 4〉는 언어군별 공저 네트워크 지표를 정리한 것이며, [그림 5]는 공저 네트워크 협업 밀도의 결과이다. 세 언어군은 연구 규모뿐만 아니라 협업 구조에서도 차이를 보였다. 영어군은 최대 74명이 직간접으로 연결된 대형 공저 군집을 형성하며, 여기에는 다수의 논문을 반복적으로 생산한 연구자 집단을 확인할 수 있다. 한국어군은 그 중간에 위치하여, 유학생 글쓰기와 자동채점 등 특정 주제를 중심으로 한 협업이 이루어지나 평균 연결정도(1.33)는 영어군보다 낮다. 반면 중국어군은 논문당 평균 저자가 1.50명으로 가장 적고, 단독저자 논문이 전체의 61.1%에 이르며, 저자의 41.7%가 한 번도 공저 관계를 맺지 않은 고립 노드로 확인된다. 또한, 저자 1명 당 공저자 수를 나타내는 평균 연결정도는 0.93으로 세 언어군 가운데 유일하게 1명에 미치지 못하고, 가장 큰 공저 군집조차 4명에 그친다. 요컨대 중국어권 연구는 단독저자 중심의 연구가 주를 이루고 있음을 나타낸다.

12) 노드 식별키는 저자명과 소속을 결합하여(예: '홍길동(○○대학교)') 동명이인을 완화하였다. 다만 소속 미기재나 이직에 따른 소속 변동은 같은 저자를 다른 노드로 분리하여 저자 수를 다소 과대 추정할 수 있기에, 지표는 절대치보다 언어군 간 상대 비교로 읽는 것이 안전하다.

5. 인용과 지식의 원천

인용은 두 방향에서 살폈다. 피인용 수는 코퍼스 논문이 얼마나 인용되었는지(Inbound)를, 참고문헌은 어떤 지식을 참조했는지(Outbound)를 보여준다. 피인용 수는 발행연도와 분야 규모의 영향을 받는다. 따라서 이를 문헌의 도달 범위와 지식 원천을 살피는 보조 지표로 해석하였다.

코퍼스 논문의 총 피인용은 5,409회였다.¹³⁾ 최다 피인용 상위 10편은 <표 5>와 같다. 상위 10편 중 8편이 영어군이며 한국어군이 2편, 중국어군은 한 편도 들지 못했다. 발표 연도로는 ChatGPT가 공개된 직후인 2023년 논문이 6편이며, 2020-2021년에 발표된 논문도 상위권에 포함되어 있다.

<표 5> 2020년 1월 - 2026년 6월 피인용 상위 논문

순위	제목	연도	그룹	피인용
1	내용 중심 영어교수학습의 도구로서 ChatGPT의 활용 가능성 탐색	2023	영어	149
2	한국어 교육에서의 대화형 인공지능 챗봇 적용 가능성 탐색	2023	한국어	93
3	PROMPT 리터러시 시대의 도래에 관한 고찰	2023	영어	84
4	영어 작문과정에 활용한 ChatGPT에 대한 예비영어교사의 인식 탐색	2023	영어	80
5	AI 챗봇을 활용한 초등영어과정 중심 말하기 평가	2020	영어	69
6	영어교육에서의 AI 활용 연구에 대한 체계적 문헌고찰	2021	영어	69
7	챗GPT의 영어교육적 활용가능성에 대한 대학 교수자 인식연구	2023	영어	69
8	인공지능과 초등영어교육: 챗봇의 현황과 발전방향	2020	영어	69
9	AI 번역기를 활용한 활동이 대학생 영어쓰기능력과 정의적 태도에 미치는 영향	2021	영어	69
10	대화형 생성AI ChatGPT를 활용한 한국어 말하기 연구	2023	한국어	69

<표 6> 언어군별 피인용 결과

그룹	논문 수	총 피인용	편당 평균
영어	667	4,001	6.00
한국어	421	1,274	3.03
중국어	54	134	2.48

<표 6>은 언어군별 피인용 수 분포를 나타낸다. 최다 피인용 논문을 비롯한 담론 선도 문헌이 영어교육에서 집중적으로 배출된 것은이 영역이 분야의 초기 연구 의제

13) 피인용은 KCI가 제공하는 코퍼스 논문의 피인용 집계를 이용하였다. 총 피인용(5,409회)은 코퍼스에 속한 논문들이 받은 인용의 총합으로, 인용원·인용 시점의 범위는 KCI 색인에 준한다(검색일 2026년 7월 1일).

의 형성과 확산에 있어 상대적으로 영향을 미쳤을 가능성을 나타낸다.

〈표 7〉 코호트별 편당 평균 인용

편당 평균 인용	영어	한국어	중국어	영/중 비율
2020-2026	6.00	3.03	2.48	2.4배
2020-2023	15.79	8.42	8.67	1.8배

〈표 7〉은 언어군별 편당 평균 인용결과를 나타낸 것이다. 중국어군은 2024년 이후에야 논문 수가 증가하여 상대적으로 인용 누적 기간이 짧다. 이에 따라 발표연도를 2020-2023년으로 범위를 제한하면 언어군별 피인용 수의 격차가 일부 감소한다. 2020-2023년 기간 동안 중국어군의 편당 인용은 8.67회로, 영어군(15.79회)과의 격차는 약 2.4배에서 1.8배로 좁혀지고, 한국어군(8.42회)과는 유사한 수준으로 나타났다. 중국어군의 피인용은 최근 발간된 논문이 일부 반영된 것으로 해석할 수 있다.

다음으로 각 언어군이 어떠한 학문 분야와 국내외 문헌을 참조하였는지 살펴보기 위해 수집한 논문의 참고문헌을 전수 조사하여 국내외 구분, 학문 분야, 코퍼스 내부 인용으로 분류하였다.

〈표 8〉 언어군별 참고문헌 지식 원천

언어군	편당 평균 참고문헌	국제문헌 비중	교육 분야 비중	언어학 분야 비중	문학 분야 비중	기타
영어	34.0건	53.7%	71.3%	18.2%	1.2%	9.3%
한국어	28.3건	35.3%	61.4%	20.3%	2.3%	16.0%
중국어	20.9건	27.9%	45.5%	27.6%	9.6%	17.3%

〈표 8〉은 언어군별 참고문헌 지식 원천¹⁴⁾을 나타낸 것이다. 세 언어군의 지식 원천은 뚜렷이 구별된다. 표면적으로 중국어군의 국제문헌 비중이 27.9%로 가장 낮았다. 중국어군이 인용하는 참고문헌 가운데 교육 분야 문헌은 45.5%로 영어(71.3%), 한국어(61.4%)보다 낮았고, 언어학 분야(27.6%)와 문학 분야(9.6%) 문헌의 비중은 세 군 중 높았다. 즉, 중국어권 AI 교육연구는 언어교육, 제2언어학습, 중문학·번역학 중심으로 많이 참조하고 있으며 기존 학문 전통의 영향이 반영된 결과로 해석할 수 있다. 다만, AI를 활용한 교수·학습 효과의 검증 연구가 축적되려면 교육공학·제2 언어습득(SLA)의 방법·이론과의 접점을 검토할 필요가 있다.

14) 표에서 100%로 합산되는 것은 교육·언어학·문학·기타 뿐이다. 국제문헌 비중은 ‘국내 대 국제’라는 별개의 축으로 바라봐야 한다.

정리하면, 중국어교육은 국내 언어교육 연구에서 영어·한국어와 함께 가장 많은 연구가 진행되는 영역이지만, AI를 활용한 교육 측면에서는 총 논문수, 협업(과편·단독 구조), 주제(응용 주제에서의 시차), 영향력(낮은 편당 인용), 지식 원천(교육학, 언어학) 등 거의 모든 국면에서 상대적으로 제한적인 양상을 보인다.

V. AI 활용 중국어교육 연구의 활성화 과제

1. 연구 초점의 지형: 교수·학습 과제와 현황

연구방법은 논문이 어떤 종류의 근거를 제시했는지, 언어기능은 AI가 어떤 교수·학습 과제에 적용되었는지를 보여준다. 두 축을 교차하여 특정 과제와 방법의 조합이 코퍼스에서 관찰되었는지 확인하였다. 특정 기능으로 환원하기 어려운 연구는 별도로 분류하고, 교사·학습자 인식과 연구동향이 차지하는 비중을 먼저 살폈다.

전체 1,142편 중 특정 언어기능을 주된 대상으로 한 연구는 871편(76.3%), 기능 비특정 연구는 271편(23.7%)이었다. 기능 비특정 연구는 격자 분석에서 제외하되, 그 구성도 코퍼스의 중요한 특징이므로 별도로 제시하였다.

〈표 9〉 기능 비특정 연구의 초점 분포

연구 초점	영어	한국어	중국어	합계	비중
교사·교육주체 (인식·역할·역량·양성)	48	16	4	68	25.1%
학습자 인식·수용·정의적 요인	47	16	3	66	24.4%
연구동향·메타분석	32	14	3	49	18.1%
일반 논의·활용 제언	30	13	4	47	17.3%
도구·자원 개발(기능 비특정)	25	12	4	41	15.1%
합계	182	71	18	271	100.0%

〈표 9〉는 언어기능 비특정 연구의 초점 분포를 나타낸 것이다. 교사·교육주체(68편)와 학습자 인식·수용·정의적 요인(66편)을 합한 134편(49.5%)이 수용·인식·태도 파악에 집중되어 있다. 여기에 연구동향·메타분석(49편)을 더하면 271편의 67.6%가 수용·인식·현황 파악에 초점이 맞춰져 있다. 특정 기능을 겨냥한 효과 검증보다 도입과 태도, 동향 정리를 다룬 연구의 비중이 높다는 것은 생성형 AI 교육 연구가 아직 도입·인식의 단계에 놓여 있음을 보여주며, IV장 2절의 연구방법 분포와도 일관된 경향을 나타낸다.

〈표 10〉 언어군별 언어기능 분포

기능	영어	한국어	중국어	합계	전체 비율
쓰기	166 (24.9%)	126(29.9%)	5(9.3%)	297	26.0%
기능 비특정(→〈표 10〉)	182 (27.3%)	71(16.9%)	18(33.3%)	271	23.7%
말하기	114 (17.1%)	47(11.2%)	5(9.3%)	166	14.5%
평가·채점	45 (6.7%)	51(12.1%)	1(1.9%)	97	8.5%
읽기	41 (6.1)	25(5.9%)	4(7.4%)	70	6.1%
리터러시·역량	28 (4.2%)	21(5.0%)	2(3.7%)	51	4.5%
번역	19 (2.8%)	24(5.7%)	3(5.6%)	46	4.0%
문법	18 (2.7%)	15(3.6%)	3(5.6%)	36	3.2%
문학·문화	10 (1.5%)	18(4.3%)	7(13.0%)	35	3.1%
발음	20 (3.0%)	11(2.6%)	3(5.6%)	34	3.0%
어휘	18 (2.7%)	10(2.4%)	3(5.6%)	31	2.7%
듣기	6 (0.9%)	2(0.5%)	0(0.0%)	8	0.7%
합계	667	421	54	1,142	100.0%

〈표 10〉은 언어군별 언어기능 분포를 나타낸 것이다. 이하의 격자 분석은 기능 비특정 논문을 제외한 871편(영어 485편, 한국어 350편, 중국어 36편)을 대상으로 한다. 기능 축은 각 논문이 주되게 다룬 언어기능·과제를 배타적으로 분류한 결과이다.¹⁵⁾

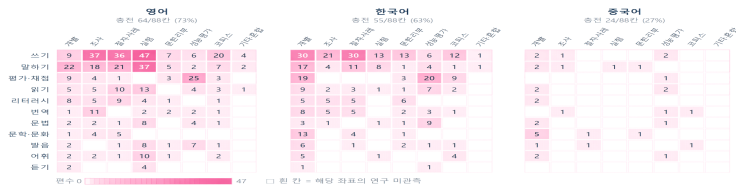
기능 분포에서 세 가지가 확인된다. 우선 쓰기가 297편(26.0%)으로 전체의 4분의 1을 넘고, 말하기(166편, 14.5%)를 더하면 산출 기능만으로 463편(40.5%)에 이른다. 생성형 AI가 텍스트를 생성하고 대화를 주고받는 도구임을 고려하면, 연구의 무게중심이 생성형 AI의 텍스트 생성 및 대화 기능과 맞닿아 있음을 확인할 수 있다. 다음으로 듣기는 세 언어군을 통틀어 8편(0.7%)에 그친다. 음성인식과 음성합성(TTS)이 AI 기술 가운데 비교적 빠르게 보편화된 점을 고려하면, 듣기가 의사소통의 네 가지 기능 중 가장 낮은 비중을 보이는 것은 세 언어군 모두에서 적게 관찰되었음을 보여준다.

가장 주목할 점은 언어군별 무게중심이 서로 다르다는 것이다. 영어군은 쓰기 166편(24.9%)과 말하기 114편(17.1%)을 합해 280편(42.0%)에 이르러 산출 기능에 집중되어 있다. 한국어군은 쓰기가 126편(29.9%)으로 가장 높은 동시에 평가·채점이 51편(12.1%)으로 세 언어군 중 가장 높은 비중을 보여, 쓰기와 자동 평가가 한국어군의 주요 주제로 나타났음을 보여준다. 반면 중국어교육 연구의 초점은 쓰기가 5편(9.3%), 평가·채점

15) 언어기능 축은 한 논문에 하나의 값만 부여하는 배타적 코딩으로, 복수 기능을 다루는 논문은 초록에서 가장 비중이 큰 기능으로 판정하였다(코더 간 $\kappa=0.90$, 3.3 참조). ‘기능 비특정(271편)’은 특정 언어기능으로 환원되지 않는 연구로, 표 10에서 교사·교육주체, 학습자 인식·수용·정의적 요인, 연구동향·메타분석, 일반 논의·활용 제언, 도구·자원 개발로 다시 분류하였다. 이 초점 배정은 제목·키워드 기반 규칙에 따른 코스(coarse) 분류로 경계 사례가 존재하며, 확정적 판정이 아니라 잔여 범주의 성격을 드러내는 기술적 분류로 해석해야 한다.

이 1편(1.9%)에 그친 대신, 문학·문화가 7편(13.0%)으로 기능 비특정을 제외하면 가장 높은 비중을 차지하고 어휘·발음·문법이 각 3편(5.6%)으로 고르게 나타났다. 즉, 영어와 한국어군이 학습자의 산출과 그 평가를 축으로 삼는 데 비해, 중국어군은 텍스트와 언어 형식에 관한 지식을 축으로 삼는다. 이러한 분포는 중국어교육 분야의 문학·번역 중심 학문 전통이 반영되었을 가능성을 시사한다. 다만 본 자료만으로는 학문 전통의 영향을 명확하게 구분하기는 어려우며, 각 분야의 기존 연구 전통과 교육 맥락이 AI 활용 연구의 주제 구성에 영향을 미친 것으로 해석할 수 있다.

그러나 교수·학습 과제의 빈도만으로 논문이 제시한 근거의 성격을 알기는 어렵다. 예를 들어 쓰기 연구라도 도구 개발, 산출 성능 확인, 수업 경험 기술, 학습성과 비교는 서로 다른 질문에 답한다. 이에 11개 기능과 8개 연구방법을 교차한 88칸의 격자를 구성하였다.¹⁶⁾



[그림 6] 교수·학습 과제(언어기능)×연구방법 교차 격자

[그림 6]은 교수·학습 과제(언어기능)×연구방법의 교차 격자를 나타낸 것이다. 영어군 패널은 격자의 대부분이 채색되어 있고, 한국어군은 그보다 열으며, 중국어군 패널은 소수의 칸에만 색이 들어간다.¹⁷⁾ 위 그림의 분포를 수치화한 것이 <표 11>의 언어군별 아래의 격자 점유율(Cell occupancy rate)이다.

격자에 투입된 중국어 논문은 36편이므로 최대 36칸까지만 채워질 수 있고, 실제 24칸이 채워졌다는 것은 산술적 상한의 3분의 2를 점유했음을 뜻한다. 즉 중국어군은 적은 논문 수를 좁은 영역에 몰지 않고 오히려 여러 좌표에 분산되어 있다. 다만 칸당 평균 논문 수를 보면 영어군이 7.6편, 한국어군이 6.4편인 데 비해 중국어군은 1.5편에 그쳐, 개별 좌표에 축적된 연구는 상대적으로 적다.

16) 격자의 기능 축은 특정 언어기능을 겨냥한 열한 범주이며(표 11에서 ‘기능 비특정’ 271편을 제외), 방법 축은 4.2의 여덟 범주를 그대로 사용하였다. 따라서 격자에 투입된 논문은 1,142편 중 871편(영어 485, 한국어 350, 중국어 36)이다. 제외된 271편의 초점 구성은 <표 10>과 같다.

17) 이 격자에서 ‘공백’이란 해당 좌표의 연구가 아직 관측되지 않은 칸을 뜻한다.

〈표 11〉 언어군별 격자 점유율

언어군	격자 대상 논문	채워진 칸	충진율	빈 칸	칸당 평균 편수
영어	485편	64칸	72.7%	24칸	7.6편
한국어	350편	55칸	62.5%	33칸	6.4편
중국어	36편	24칸	27.3%	64칸	1.5편

〈표 12〉 확산대기 좌표 상위 10개

좌표(기능 × 방법)	영어	한국어	비교군 계	중국어
쓰기 × 질적·사례	36	30	66	0
쓰기 × 실험연구	47	13	60	0
쓰기 × 조사연구	37	21	58	1
말하기 × 실험연구	37	8	45	1
평가·채점 × 성능평가	25	20	45	1
쓰기 × 코퍼스분석	20	12	32	0
말하기 × 질적·사례	21	11	32	0
평가·채점 × 개발연구	9	19	28	0
말하기 × 조사연구	18	4	22	1
쓰기 × 문헌·리뷰	7	13	20	0

〈표 12〉는 확산대기 좌표 상위 10개를 나타낸 것이다. 여기서 ‘확산대기’란 비교군(영어·한국어)에는 연구가 두텁게 축적되어 있으나 중국어군에는 거의 관찰되지 않는 좌표를 말한다. 즉 비교군에서는 각각 한 편 이상 관찰되었으나 중국어교육에서는 0편 또는 1편만 관찰된 좌표로 정의하였다. 기능적 측면에서는 쓰기·말하기·평가·채점에, 방법론적 측면에서는 실험·질적·사례·조사연구에 집중되어 있다. 예컨대 쓰기 영역을 실험 설계로 검증한 연구가 비교군에 60편 축적되어 있다는 것은, 통제집단 구성이나 사전·사후 검사 등의 연구설계가 선행연구에서 반복적으로 활용되어 왔으며 재현 가능한 연구 절차가 상대적으로 많이 축적되어 있음을 의미한다. 즉 선행 연구설계를 바탕으로 중국어교육 맥락에 맞게 수정 및 재검증할 수 있는 영역이다.

반면, ‘구조공백’은 세 언어 영역에서 모두 한 편도 관찰되지 않은 좌표로 한정하였다. 그중에서도 ‘듣기’는 비단 중국어교육뿐만 아니라 세 언어군을 통틀어 8편(0.7%)에 그친다. AI 언어교육 연구 전체가 아직 본격적으로 다루지 않은 영역으로 볼 수 있다. 구조공백은 참조할 선행연구가 적어 초기 진입은 어렵지만, 동시에 후속연구가 검토할 위치를 구체화하여 연구의 필요성 또는 우선순위를 제시할 수 있는 영역이기도 하다.

2. 중국어군 연구 분포와 관련된 다섯 층위

첫째는 제도적 맥락이다. 본 코퍼스에는 교과 편성, 학습자 수, 교원 수가 포함되어 있지 않으므로 제도적 저변을 직접 측정할 수 없다. 다만 초록에서 영어군은 초·중등과 대학 맥락이 폭넓게 관찰된 반면, 중국어군은 대학과 제2외국어 맥락에 집중되는 경향이 있었다. 중국어군 54편과 영어군 667편의 차이가 이러한 맥락과 관련되는지는 외부 통계와 후속 분석으로 확인할 문제이다.

둘째는 공저 구조이다. 중국어군의 단독저자 비율은 61.1%, 공저 관계가 없는 저자는 41.7%, 평균 연결정도는 0.93, 최대 공저 군집은 4명이었다. 코퍼스 안에서 공저 연결이 적다는 점은 확인된다. 그러나 이 값만으로 지식이 축적되지 못했다거나 연구자 집단이 형성되지 않았다고 단정할 수는 없다. 칸당 평균 1.5편은 향후 반복 연구를 위한 다기관 협업 가능성을 검토할 근거로 사용할 수 있다.

셋째는 도구의 출현 시점이다. 중국어 특화 모델인 어니봇·딥시크를 다룬 연구가 코퍼스 후반에 나타났고, 중국어군의 자동평가·피드백과 정책·에듀테크 주제도 비교군보다 늦게 관찰되었다. 접근성이나 도구 생태계가 이 시차에 영향을 주었을 가능성이 있다. 그러나 최초 출현 분석은 표본 크기에 민감하며, 현재 자료만으로 구체적인 원인을 확인할 수 없다.

넷째는 참고문헌의 구성이다. 중국어군의 교육 분야 참고문헌은 45.5%, 언어학은 27.6%, 문학은 9.6%였다. 편당 참고문헌은 20.9건으로 영어군 34건보다 적었다. 이 분포는 중국어군이 중문학·번역학과 언어교육의 문헌을 함께 참조하는 양상을 보여준다. 참고문헌의 수와 분야 구성만으로 이론적 토대의 깊이나 피인용의 원인을 판정할 수는 없다.

다섯째는 연구방법의 구성이다. 중국어군에서는 실험연구 1편, 개발연구 22편, 성능평가 10편이 관찰되었다. 이는 효과 비교보다 도구 개발과 산출 성능을 다룬 연구가 많았다는 뜻이다. 실험연구에는 일정한 표본과 연구 자원이 필요할 수 있지만, 본 분석은 그러한 자원 조건을 측정하지 않았다. 실제로 AI의 평가 성능이 확인되더라도 그것이 곧 교수자의 판단을 대체할 수 있음을 의미하지는 않는다. 김지민과 조일현(2025)은 논증적 글쓰기 평가에서 ChatGPT가 내용, 구조 및 표현을 보조할 수 있지만, 학습자의 맥락과 미묘한 의미에 대한 최종 판단은 인간 평가자와의 협력 속에서 이루어져야 한다고 보았다.

3. AI 활용 중국어교육 연구 활성화 과제

앞의 분석은 중국어군 연구 공백과 함께 향후 확장 가능성을 함께 제시한다. 첫째,

중국어 특화 언어모델의 교육적 활용을 정면으로 연구 대상화할 필요가 있다. 어니봇·딥시크 등의 중국어 처리 성능을 학습 과제별로 체계적으로 검증하고, 정확성, 학습자의 이해도, 학습효과, 비용 및 데이터 보안 등을 종합적으로 다루는 연구가 필요하다.¹⁸⁾

둘째, 영어·한국어교육 분야에서 다수 활용된 연구설계를 중국어 맥락으로 이전하여 재검증하는 비교연구가 필요하다. 예컨대 영어 및 한국어에 쓰기를 질적·사례로 접근한 연구는 66편, 실험 설계로 검증한 연구는 60편, 말하기를 실험 설계로 검증한 연구는 45편이 축적되어 있으나 중국어군에는 각각 0편, 0편, 1편이다. 이들 좌표에서 통제·비교집단 구성, 사전·사후 검사 도구, 처치 기간 설계와 같은 절차가 참조가능하며, 일부 설계 요소는 중국어의 언어적 특성에 맞게 재구성 해야한다.¹⁹⁾ 따라서 이 과제는 상대적으로 선행연구를 참조하기에 용이하기 때문에 초기 후속 연구의 우선 순으로 고려할 수 있다. 예컨대 정기인 외(2024)는 ChatGPT를 활용한 글쓰기 교육에서 계획, 표현, 검토로 이어지는 학습내용과 교수·학습모형을 설계하고 그 타당성을 검토하였다. 이러한 설계는 중국어 쓰기 연구에서도 AI의 단순 사용 여부를 넘어 단계별 학습활동과 교수 전략을 구조화하는 데 참고할 수 있다.

셋째, 중국어군에서 상대적으로 두드러진 영역에서 AI 과제를 개발하는 전략이 병행되어야 한다. 번역 교육, 고전·문학 텍스트, 성조·발음이 그것이다. 문학·문화는 중국어군에서 7편으로 가장 변별력이 높은 기능이며, 동시에 실험연구·성능평가·코퍼스 분석의 세 좌표가 세 언어군 어디에서도 관측되지 않는 언어군 미관측 셀이다. 발음 역시 중국어군에서 출현하는 기능이나 비교 영역에 축적된 연구설계는 좌표당 8편 안팎에 머문다. 성조라는 중국어 고유의 음운 자질을 고려하면, 중국어교육 분야가 평가기준과 연구설계를 중국어의 특성을 반영한 설계를 검토할 수 있는영역이 될 수 있다. 나아가 듣기처럼 비교군에서조차 희박한 좌표는 단순 이전이 아닌 개척을 요구하는 영역으로, 언어교육 분야 전반에 기여할 수 있는 연구 영역임을 시사한다.

넷째, 공동연구를 촉진하며 연구자 간 연계를 강화할 필요가 있다. 학습자 코퍼스의 구축과 통제된 실험·종단연구의 도입은 실험연구가 11개 기능 중 한 곳에서만 관측되었다는 점을 고려하여 동일 주제에 대한 재현 연구가 축적될 수 있는 협업 기반의 연

18) 이러한 시도의 초기 예로 강병규(2025), 고은미·최향란·박홍수(2026)의 연구가 있으나, 아직 소수에 불과하다.

19) 언어중립성은 기능마다 다르다. 쓰기·조사 설계는 이전 비용이 낮으나, 말하기·발음처럼 성조·음운 특수성이 큰 기능은 상당 부분을 재설계해야 하므로 이전 난이도를 기능별로 차등해 접근할 필요성이 있다.

구가 필요하다. 다만 이는 연구자 개인의 설계 선택만으로 해결되지 않는다. 통제집단과 종단 설계는 일정 규모의 학습자 표본과 연구 인력을 전제하므로, 공동연구의 촉진과 신진 연구자 유인책을 통해 점진적으로 확대되어야 할 것이다.

이상의 결과는 중국어교육 연구가 단순히 뒤쳐진 분야라기보다, 적은 수의 연구가 여러 주제에 분산되어 개별 좌표의 반복 축적이 충분하지 않은 상태에 있음을 보여준다. 따라서 후속 연구의 핵심은 비교군의 설계를 그대로 모방하는 데 그치지 않고, 쓰기·말하기·평가처럼 선행 설계가 축적된 영역에서는 중국어 학습자와 교육환경에 맞게 설계의 타당성을 다시 검토하고, 성조, 고전 텍스트, 한중 번역처럼 중국어교육의 특성이 두드러지는 영역에서는 독자적인 과제와 평가 기준을 마련할 수 있다.

VI. 결론

본 연구는 KCI Open API로 2020년부터 2026년 6월까지의 AI 활용 언어교육 연구 1,142편을 수집하고, 영어·한국어·중국어교육을 같은 분석틀에서 비교하였다. 언어기능은 교수·학습 과제로, 연구방법은 근거의 성격을 구분하는 축으로 사용하였다. 두 축을 교차하여 중국어군에서 자주 관찰된 조합과 드물게 관찰된 조합을 확인하였다. 중국어군에서는 개발연구와 성능평가가 많이 관찰되었고, 학습성과를 비교한 실험연구는 적었다. 주제 출현, 공저, 인용, 지식 원천에서도 비교군과 다른 분포가 나타났다. 이 지표들은 현재 코퍼스의 구조를 서로 다른 각도에서 보여주지만, 그 차이의 원인을 직접 입증하지는 않는다.

본 연구는 다음과 같은 한계가 있다. 첫째, 분석 범위는 KCI와 설정한 검색어에 한정되므로 해외 문헌이나 다른 표현을 사용한 연구가 누락될 수 있다. 둘째, 내용 분류는 제목과 초록을 중심으로 이루어졌고, 코더 간 일치도는 전수가 아닌 층화표본에서 산출하였다. 셋째, 연구방법의 분포는 연구의 질이나 학습효과의 크기를 뜻하지 않는다. 넷째, 2026년은 6월까지의 부분 집계이며 피인용 수는 발행연도와 분야 규모의 영향을 받는다. 다섯째, 공저 구조, 최초 출현 연도, 참고문헌 구성은 서로의 인과관계를 입증하는 지표가 아니다. 따라서 개별 연구의 설계와 실제 교육효과는 원문 검토와 후속 실증연구로 확인해야 한다.

그럼에도 이 연구는 세 언어 영역을 같은 좌표에서 살펴며 중국어교육의 연구 분포를 구체적으로 제시하였다. 본 연구의 의의는 세 가지로 요약된다. 첫째, KCI 전수에 근접한 대규모 코퍼스(총 1,142편)를 동일한 수집 및 분류 기준으로 구축하여, 영어·한국어·중국어 세 언어교육 영역을 처음으로 하나의 좌표계에서 교차 비교하였다. 둘째,

둘째, 교수·학습 과제와 연구방법의 반복 또는 회소 조합을 계량화하여 후속 연구가 검토할 좌표를 제시하였다. 셋째, KCI Open API 기반의 재현 가능한 분석 절차를 구축하여 후속 시점의 반복 분석과 중국어교육 연구의 점검에 활용할 수 있도록 하였다.

참고문헌

- 강병규 (2021). 딥러닝 언어모델과 중국어 문법 - BERT를 활용한 방향보어의 예측 모형을 중심으로. *중국문학*, 106, 29-57.
- (Translated in English) Kang, B. K. (2021). Deep learning language model and Chinese grammar - Focusing on the Prediction Model of Directional Complements using BERT. *CHINESE LITERATURE*, 106, 29-57.
- 강병규 (2025). 중국어 학습자 코퍼스 오류 유형 분석과 자동 피드백 모델 연구 - ChatGPT와 Claude를 중심으로. *중한연구학간*, 38, 1-33.
- (Translated in English) Kang, B. K. (2025). A study on error type analysis and automatic feedback modeling in Chinese learner corpora: Focusing on ChatGPT and claude. *Journal of Chinese and Korean Studies*, 38, 1-33.
- 고은미, 최향란, 박홍수 (2026). 생성형 AI 기반 자동문항생성 실험과 분석 - 대학교 '고급 중국어' 진단평가 문항을 중심으로. *중국어문논역총간*, 58, 275-300.
- (Translated in English) Ko, E. M., Choi, H. R., & Park, H. S. (2026). Generative AI-based automatic item generation: Experiments and analysis - Focusing on Diagnostic Assessment Items for Advanced Chinese. *Journal of Chinese Language and Literature Translation*, 58, 275-300.
- 권아린 (2024). ChatGPT 중국어문학 국내 연구 동향과 중국어 말하기 수업 활용 배경. *중국문학연구*, 96, 273-301.
- (Translated in English) Kwon, A. R. (2024). Exploring Research Trends in Chinese Literature Using ChatGPT and Theoretical Background for Speaking Practice in Chinese Language Classes. *The Journal of Chinese Literature*, 96, 273-301.
- 김민영 (2026). 협력적 지능을 핵심으로 한 AI 기반 한국어 교재 개발 원리 탐색. *언어와 문화*, 22(2), 33-60.
- (Translated in English) Kim, M. Y. (2026). Design Principles of AI-Based Korean Language Textbooks from a Collaborative Intelligence Perspective. *The Language and Culture*, 22(2), 33-60.

- 김지민, 조일현 (2025). 대학 논증적 글쓰기에 대한 인간과 ChatGPT의 평가 질적 비교. *교육공학연구*, 41(3), 921-958.
- (Translated in English) Kim, J., & Jo, I. H. (2025). A Qualitative Comparison of Human and ChatGPT Assessments in Undergraduate Argumentative Writing. *Journal of Educational Technology*, 41(3), 921-958
- 김형민 (2023). 한국어교육에서의 대화형 인공지능 챗봇 적용 가능성 탐색 - 고급 한국어 학습자와 ChatGPT의 상호작용 분석을 중심으로. *우리어문연구*, 76, 261-292.
- (Translated in English) Kim, H. M. (2023). Exploring the Potential Application of a Conversational AI Chatbot in Korean Language Education: An Interaction Analysis between Advanced Learners and ChatGPT. *The Study of Korean Language and Literature*, 76, 261-292.
- 신동광, 정혜경, 이용상 (2023). 내용중심 영어 교수 학습의 도구로서 ChatGPT의 활용 가능성 탐색. *영어교과교육*, 22(1), 171-192.
- (Translated in English) Shin, D. K., Jung, H. K., & Lee, Y. S. (2023). Exploring the potential of using ChatGPT as a content-based English learning and teaching tool. *Journal of the Korea English Education Society*, 22(1), 171-192.
- 신동광, 이용상, 정혜경 (2026). 초등교원임용시험 대비 LLM 기반 영어 문항 생성기에 대한 예비교사의 인식 조사. *교육문화연구*, 32(1), 515-534.
- (Translated in English) Shin, D. K., Lee, Y. S., & Jung, H. K. (2026). Pre-service Teachers' Perceptions of an LLM-based English Item Generator for the Elementary Teacher Certification Examination. *Journal of Education & Culture*, 32(1), 515-534.
- 신필여 (2026). 생성형 AI와 교사 피드백 환경에서 나타나는 한국어 고급 학습자의 피드백 수용 전략과 수정 양상 연구. *반교어문연구*, 72, 287-319.
- (Translated in English) Shin, P. Y. (2026). The Effects of Generative AI(ChatGPT)-Based Self-Revision on Feedback Acceptance Strategies in Advanced Korean Learners' Writing. *Journal of Bangyo Language and Literature*, 72, 287-319.
- 오한나 (2025). 텍스트 마이닝을 활용한 AI 기반 중국어 교육 연구 동향 분석. *중국학논총*, 85, 85-112.
- (Translated in English) Oh, H. N. (2025). A Text Mining Analysis of Research

- Trends in Artificial Intelligence-Based Chinese Language Education. *The Journal of Sinology*, 85, 85-112.
- 오현주, 차오팡 (2020). 자연언어처리 기반 한·중 대응 문법구조의 중요성 고찰 - ‘있다’를 중심으로. *중국학*, 70, 169-183.
- (Translated in English) Oh, H. J., & Cao, F. (2020). A Study on the Importance of the Grammatical Structures in Natural Language Processing (NLP) of Korean-Chinese Corresponding Grammatical Structures: Focused on ‘있다’. *Chinese Studies*, 70, 169-183.
- 우태균 (2026). 코드 생성형 AI를 활용한 한국어 교육 자료 개발 사례 연구 - ‘V-게 하다’ 문법 교육 자료 개발 실천 사례를 중심으로. *한남어문학*, 47(2), 1-25.
- (Translated in English) Woo, T. K. (2026). A Case Study on Developing Korean Language Teaching Materials with Code-Generating AI: Focusing on Grammar Materials for V-ge hada. *Hannam Language and Literature*, 47(2), 1-25.
- 윤여범, 박미애 (2020). 인공지능과 초등영어교육: 챗봇의 현황과 발전 방향을 중심으로. *한국초등교육*, 31, 77-90.
- (Translated in English) Yoon, Y. B., & Park, M. A. (2020). Artificial Intelligence and Primary English Education: With Special Reference to Chatbots. *Korean Journal of Elementary Education*, 31, 77-90.
- 이인혜, 전형길 (2026). 한국어 쓰기 교육을 위한 AI 피드백과 교사 피드백 비교 연구 - 피드백에 대한 혼합적 평가를 중심으로. *이중언어학*, 104, 229-261.
- (Translated in English) Lee, I. H., & Jeon, H. G. (2026). A Comparative Study of AI and Teacher Feedback in Korean Writing Education: A Mixed-Methods Evaluation of Feedback Quality. *Bilingual Research*, 104, 229-261.
- 이정희 (2026). 인공지능 시대 한국어 교사의 역할 정립 - 연구 동향의 토픽 모델링 분석. *한국언어문화학*, 23(1), 231-258.
- (Translated in English) Lee, J. H. (2026). Establishing the Role of Korean Language Teachers in the Age of Artificial Intelligence: A Topic Modeling Analysis of Research Trends. *Journal of the International Network for Korean Language and Culture*, 23(1), 231-258.
- 이지원 (2024). 인공지능 기술을 기반으로 하는 중국어 교육 분야의 연구 논문 동향 분석. *아시아문화연구*, 64, 159-178.
- (Translated in English) Lee, J. W. (2024). A Study on the Research Trends in the

- field of Chinese Language Education based on Artificial Intelligence Technology. *Asian Cultural Studies*, 64, 159-178.
- 이하늘, 이용상 (2024). 한국어 읽기 평가에서 자동 문항 생성의 가능성 탐색. *교육문화연구*, 30(3), 659-686.
- (Translated in English) Lee, H. N., & Lee, Y. S. (2024). Exploring the Feasibility of Automated Item Generation for Korean Language Assessment. *Journal of Education & Culture*, 30(3), 659-686.
- 장자엽 (2026). 인공지능 기반 한국어 제2 언어 발달 연구 동향 - CiteSpace 시각화 결과를 중심으로. *한국컴퓨터정보학회논문지*, 31(6), 255-270.
- (Translated in English) Zhang, Z. (2026). A Visualized Analysis of AI-Enabled Development in Korean as a Second Language: Based on CiteSpace. *Journal of the Korea Society of Computer and Information*, 31(6), 255-270.
- 전민지, 조규락 (2025). 한국 AI 교육 연구의 시기별 변화 양상과 동향. *교육공학연구*, 41(4), 1869-1897.
- (Translated in English) Jeon, M. J., & Cho, K. L. (2025). Changes and Trends in AI Education Research in Korea Over Time. *Journal of Educational Technology*, 41(4), 1869-1897.
- 전은영 (2026). 국내 대학 교양 영어 교육의 인공지능(AI) 활용 연구 동향 - 체계적 문헌고찰. *교양교육연구*, 20(1), 97-111.
- (Translated in English) Jeon, E. Y. (2026). AI Research Trends in Korean University General English Education: A Systematic Review. *Korean Journal of General Education*, 20(1), 97-111.
- 전혜리, 이상민, 박일이 (2021). 영어교육에서의 AI 활용 연구에 대한 체계적 문헌고찰. *멀티미디어 언어교육*, 24(1), 87-103.
- (Translated in English) Chun, H., Lee, S. M., & Park, I. (2021). A systematic review of AI technology use in English education. *Multimedia-Assisted Language Learning*, 24(1), 87-103.
- 정기인, 나보령, 김민수, 신선애 (2024). 테크놀로지 통합 관점에서의 'ChatGPT를 활용한 논리적 글쓰기' 교과목 개발 연구. *교육공학연구*, 40(1), 41-75.
- (Translated in English) Chong, K. I., Na, B. R., Kim, M. S., & Shin, S. (2024). A developmental study of 'Logical writing utilizing ChatGPT' from a Technology Integration Perspective. *Journal of Educational Technology*, 40(1), 41-75.

- 정남숙 (2021). AI 번역기를 활용한 활동이 대학생 영어쓰기 능력과 정의적 태도에 미치는 영향. *멀티미디어 언어교육*, 24(1), 134-157.
- (Translated in English) Jeong, N. S. (2021). A study on the effects of machine translators on college students' writing proficiency and affective attitude. *Multimedia-Assisted Language Learning*, 24(1), 134-157.
- 정상현 (2024). ChatGPT 활용 중국어 교수자료 제작에 관한 탐색적 연구. *중국어교육과 연구*, 43, 1-20.
- (Translated in English) Jung, S. H. (2024). An exploratory research on the production of Chinese teaching materials using ChatGPT. *Chinese Language Education and Research*, 43, 1-20.
- 정승환, 배현주, 송영수 (2015). 교육공학 공저 관계에 대한 네트워크 분석: 2005-2014년 「교육공학연구」를 중심으로. *교육공학연구*, 31(4), 757-782.
- (Translated in English) Jung, S. H., Bae, H. J., & Song, Y. S. (2015). Network Analysis on Coauthorship Relation in Educational Technology: Focus on Journal of Educational Technology, 2005-2014. *Journal of Educational Technology*, 31(4), 757-782.
- 조아라 (2026). 생성형 AI를 활용한 중국 단편소설 영상화 프로젝트 수업 연구 - 한중 대학생 교양교육 사례 분석. *중국학논총*, 90, 415-441.
- (Translated in English) Jo, A. R. (2026). A Study on a Project Class for Visualizing Chinese Short Stories Using Generative AI: A Case Analysis of Liberal Arts Education for Korean and Chinese University Students. *The Journal of Chinese Studies*, 90, 415-441.
- 조영환, 허선영, 최효선, 김정연, 이현경 (2015). 고등교육 분야 온라인 학습 연구의 동향: 생태계적 접근. *교육공학연구*, 31(4), 725-755.
- (Translated in English) Cho, Y. H., Huh, S. Y., Choi, H. S., Kim, J. Y., & Lee, H. K. (2015). Research Trend of Online Learning in Higher Education: An Ecological Approach. *Journal of Educational Technology*, 31(4), 725-755.
- 차민영, 임희주 (2023). 챗GPT의 영어 교육적 활용가능성에 대한 대학 교수자 인식 연구. *문화와융합*, 45(5), 109-118.
- (Translated in English) Cha, M. Y., & Lim, H. J. (2023). A Study on University Professors' Perception on Educational Applicability of ChatGPT in English Classes. *Culture and Convergence*, 45(5), 109-118.

- 최원경 (2020). AI 챗봇을 활용한 초등영어 과정중심 말하기 평가: 가능성과 한계. *초등영어교육*, 26(1), 131-152.
- (Translated in English) Choi, W. K. (2020). Process-oriented speaking assessment of primary English using AI chatbots: Possibilities and limitations. *Primary English Education*, 26(1), 131-152.
- 최윤희 (2023). 영어 작문 과정에 활용한 ChatGPT에 대한 한국인 예비영어교사의 인식 탐색. *영어교과교육*, 22(2), 243-262.
- (Translated in English) Choe, Y. (2023). Exploring perceptions of Korean pre-service English teachers on using ChatGPT in the English writing process. *Journal of the Korea English Education Society*, 22(2), 243-262.
- 한송희 (2023). 대화형 생성 AI(인공지능) ChatGPT를 활용한 한국어 말하기 연구: 역할극 중심으로, Talk-to-ChatGPT 사용하여, AI-PRM-for-ChatGPT 활용까지. *학습자중심교과교육연구*, 23(18), 651-674.
- (Translated in English) Han, S. H. (2023). Korean speaking study using conversational generative AI(artificial intelligence) ChatGPT: Based on role-playing, from using Talk-to-ChatGPT to utilizing AI-PRM-for-ChatGPT. *The Journal of Learner-Centered Curriculum and Instruction*, 23(18), 651-674.
- 황요한 (2023). PROMPT 리터러시 시대의 도래에 관한 고찰: 영어교육을 위한 ChatGPT와 DALL-E의 활용을 중심으로. *영어교과교육*, 22(2), 263-288.
- (Translated in English) Hwang, Y. H. (2023). The emergence of generative AI and PROMPT literacy: Focusing on the use of ChatGPT and DALL-E for English education. *Journal of the Korea English Education Society*, 22(2), 263-288.
- 황정아, 노채환 (2026). 인공지능(AI)을 활용한 한국어교육 연구 동향. *어문학*, 172, 387-427.
- (Translated in English) Hwang, J. A., & Roh, C. H. (2026). Research Trends in the Use of Artificial Intelligence (AI) in Korean Language Education. *EOMUNHAK-The Korean Language and Literature*, 172, 387-427.
- Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. *Biometrics*, 33(1), 159-174.